

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Дисциплина «Дискретная математика»

Курсовая работа
Часть 1
Вариант 83

Студент:
Кириллов Иван Александрович
Р3107

Проверил:
Поляков Владимир Иванович

Функция $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ принимает значение 1 при $5 < x_2x_3 + x_4x_5x_1 \leq 8$ и неопределенное значение при $x_4x_5x_1 = 2$.

Таблица истинности

№	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_2x_3	$x_4x_5x_1$	$x_4x_5x_1$	f
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	2	2	d
2	0	0	0	1	0	0	4	4	0
3	0	0	0	1	1	0	6	6	1
4	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	1	1	2	2	d
6	0	0	1	1	0	1	4	4	0
7	0	0	1	1	1	1	6	6	1
8	0	1	0	0	0	2	0	0	0
9	0	1	0	0	1	2	2	2	d
10	0	1	0	1	0	2	4	4	1
11	0	1	0	1	1	2	6	6	1
12	0	1	1	0	0	3	0	0	0
13	0	1	1	0	1	3	2	2	d
14	0	1	1	1	0	3	4	4	1
15	0	1	1	1	1	3	6	6	0
16	1	0	0	0	0	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	0	3	3	0
18	1	0	0	1	0	0	5	5	0
19	1	0	0	1	1	0	7	7	1
20	1	0	1	0	0	1	1	1	0
21	1	0	1	0	1	1	3	3	0
22	1	0	1	1	0	1	5	5	1
23	1	0	1	1	1	1	7	7	1
24	1	1	0	0	0	2	1	1	0
25	1	1	0	0	1	2	3	3	0
26	1	1	0	1	0	2	5	5	1
27	1	1	0	1	1	2	7	7	0
28	1	1	1	0	0	3	1	1	0
29	1	1	1	0	1	3	3	3	1
30	1	1	1	1	0	3	5	5	1
31	1	1	1	1	1	3	7	7	0

Аналитический вид

Каноническая ДНФ:

$$f = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 x_5 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 x_4 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4 \overline{x_5} \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4 x_5 \vee \overline{x_1} x_2 x_3 x_4 \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4 x_5 \vee x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 \overline{x_5} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 x_5 \vee x_1 x_2 \overline{x_3} x_4 \overline{x_5} \vee x_1 x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \overline{x_5}$$

Каноническая КНФ:

$$f = (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) (\overline{x_1} \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})$$

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак-Класки

Кубы различной размерности и простые импликанты

$K^0(f)$			$K^1(f)$			$K^2(f)$		$Z(f)$
m_1	00001	✓	m_1-m_3	000X1	✓	$m_1-m_3-m_5-m_7$	00XX1	0101X
m_3	00011	✓	m_1-m_5	00X01	✓	$m_1-m_3-m_9-m_{11}$	0X0X1	1011X
m_{10}	01010	✓	m_1-m_9	0X001	✓	$m_1-m_5-m_9-m_{13}$	0XX01	1X110
m_5	00101	✓	m_5-m_7	001X1	✓	$m_3-m_7-m_{19}-m_{23}$	X0X11	X1101
m_9	01001	✓	m_3-m_7	00X11	✓	$m_{10}-m_{14}-m_{26}-m_{30}$	X1X10	00XX1
m_7	00111	✓	$m_{10}-m_{11}$	0101X				0X0X1
m_{11}	01011	✓	m_9-m_{11}	010X1	✓			0XX01
m_{14}	01110	✓	m_9-m_{13}	01X01	✓			X0X11
m_{19}	10011	✓	$m_{10}-m_{14}$	01X10	✓			X1X10
m_{22}	10110	✓	m_3-m_{11}	0X011	✓			
m_{26}	11010	✓	m_5-m_{13}	0X101	✓			
m_{13}	01101	✓	m_3-m_{19}	X0011	✓			
m_{23}	10111	✓	$m_{10}-m_{26}$	X1010	✓			
m_{29}	11101	✓	$m_{22}-m_{23}$	1011X				
m_{30}	11110	✓	$m_{19}-m_{23}$	10X11	✓			
			$m_{26}-m_{30}$	11X10	✓			
			$m_{22}-m_{30}$	1X110				
			m_7-m_{23}	X0111	✓			
			$m_{13}-m_{29}$	X1101				
			$m_{14}-m_{30}$	X1110	✓			

Таблица импликант

Вычеркнем строки, соответствующие существенным импликантам (это те, которые покрывают вершины, не покрытые другими импликантами), а также столбцы, соответствующие вершинам, покрываемым существенными импликантами. Затем вычеркнем импликанты, не покрывающие ни одной вершины.

Простые импликанты		0-кубы											
		0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
		0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
		0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
		1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
		3	7	10	11	14	19	22	23	26	29	30	
A	0101X			X	X								
B	1011X							X	X				
C	1X110							X					X
	X1101										X		
	00XX1	X	X										
D	0X0X1	X			X								
	0XX01												
	X0X11	X	X				X		X				
	X1X10			X		X				X			X

Ядро покрытия:

$$T = \left\{ \begin{array}{l} X0X11 \\ X1X10 \\ X1101 \end{array} \right\}$$

Получим следующую упрощенную импликантную таблицу:

Простые импликанты		0-кубы	
		0	1
		1	0
		0	1
		1	1
		1	0
		11	22
A	0101X	X	
B	1011X		X
C	1X110		X
D	0X0X1	X	

Метод Петрика:

Запишем булево выражение, определяющее условие покрытия всех вершин:

$$Y = (A \vee D) (B \vee C)$$

Приведем выражение в ДНФ:

$$Y = A B \vee A C \vee B D \vee C D$$

Возможны следующие покрытия:

$$C_1 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ B \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X0X11 \\ X1X10 \\ X1101 \\ 0101X \\ 1011X \end{Bmatrix} \quad C_2 = \begin{Bmatrix} T \\ A \\ C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X0X11 \\ X1X10 \\ X1101 \\ 0101X \\ 1X110 \end{Bmatrix} \quad C_3 = \begin{Bmatrix} T \\ B \\ D \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X0X11 \\ X1X10 \\ X1101 \\ 1011X \\ 0X0X1 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} S_1^a &= 18 \\ S_1^b &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2^a &= 18 \\ S_2^b &= 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_3^a &= 17 \\ S_3^b &= 22 \end{aligned}$$

$$C_4 = \begin{Bmatrix} T \\ C \\ D \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} X0X11 \\ X1X10 \\ X1101 \\ 1X110 \\ 0X0X1 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} S_4^a &= 17 \\ S_4^b &= 22 \end{aligned}$$

Рассмотрим следующее минимальное покрытие:

$$C_{\min} = \begin{Bmatrix} X0X11 \\ X1X10 \\ X1101 \\ 1011X \\ 0X0X1 \end{Bmatrix}$$

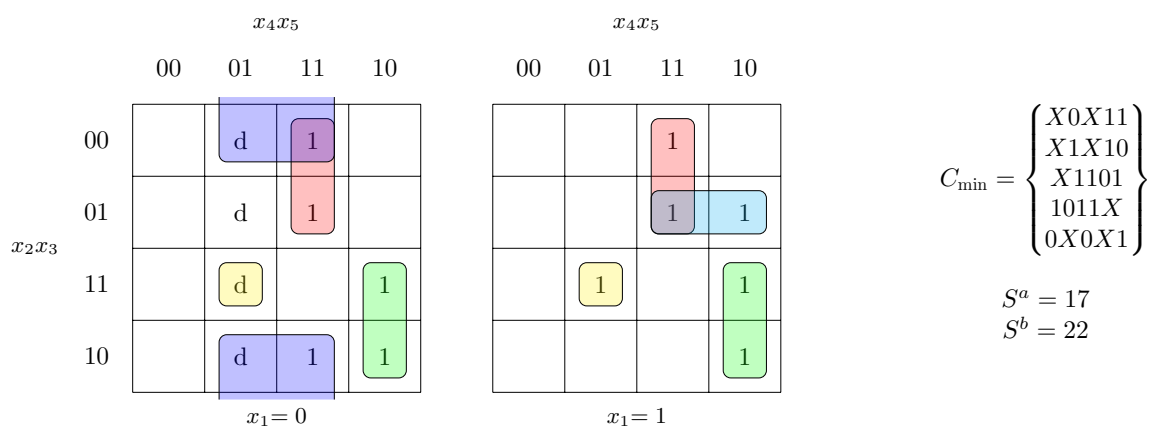
$$\begin{aligned} S^a &= 17 \\ S^b &= 22 \end{aligned}$$

Этому покрытию соответствует следующая МДНФ:

$$f = \overline{x_2} x_4 x_5 \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_5$$

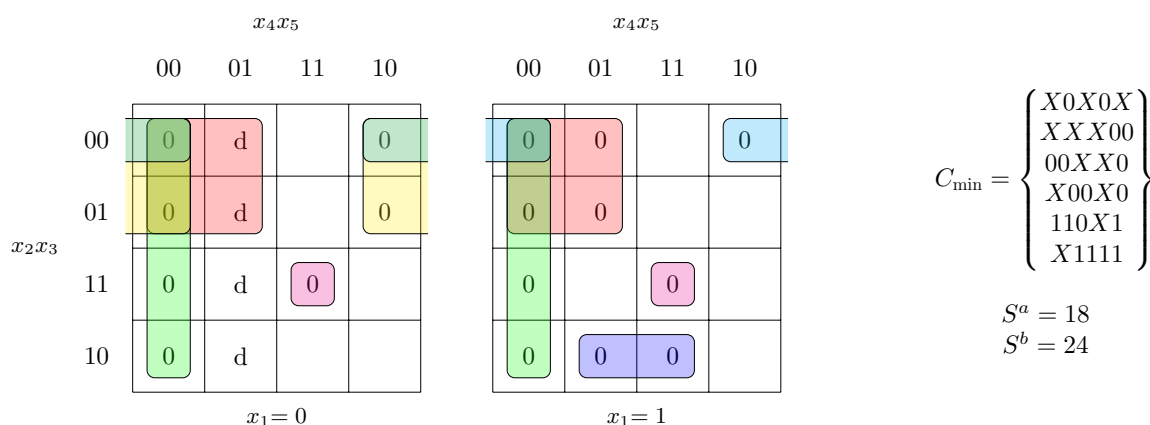
Минимизация булевой функции на картах Карно

Определение МДНФ



$$f = \overline{x_2} x_4 x_5 \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_5$$

Определение МКНФ



$$f = (x_2 \vee x_4) (x_4 \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee x_5) (x_2 \vee x_3 \vee x_5) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})$$

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторизация и декомпозиция МДНФ

$$f = \overline{x_2} x_4 x_5 \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \vee x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_5 \quad S_Q = 22 \quad \tau = 2$$

Декомпозиция невозможна

$$f = \overline{x_2} x_4 (x_5 \vee x_1 x_3) \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_5 \vee x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \quad S_Q = 21 \quad \tau = 4$$

Факторизация и декомпозиция МКНФ

$$f = (x_2 \vee x_4) (x_4 \vee x_5) (x_1 \vee x_2 \vee x_5) (x_2 \vee x_3 \vee x_5) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \quad S_Q = 24 \quad \tau = 2$$

$$f = (x_4 \vee x_2 x_5) (x_2 \vee x_5 \vee x_1 x_3) (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_5}) (\overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5}) \quad S_Q = 21 \quad \tau = 3$$

$$\varphi = x_2 x_5$$

$$\overline{\varphi} = \overline{x_2} \vee \overline{x_5}$$

$$f = (x_4 \vee \varphi) (x_2 \vee x_5 \vee x_1 x_3) (\overline{\varphi} \vee \overline{x_1} \vee x_3) (\overline{\varphi} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \quad S_Q = 20 \quad \tau = 4$$

Синтез комбинационных схем

Будем анализировать схемы на следующих наборах аргументов:

$$f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 0]) = 0$$

$$f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0]) = 0$$

$$f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 1]) = 1$$

$$f([x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 1, x_5 = 1]) = 1$$

Булев базис

Схема по упрощенной МДНФ:

$$f = \overline{x_2} x_4 (x_5 \vee x_1 x_3) \vee x_2 x_4 \overline{x_5} \vee \overline{x_1} \overline{x_3} x_5 \vee x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 \quad (S_Q = 21, \tau = 4)$$

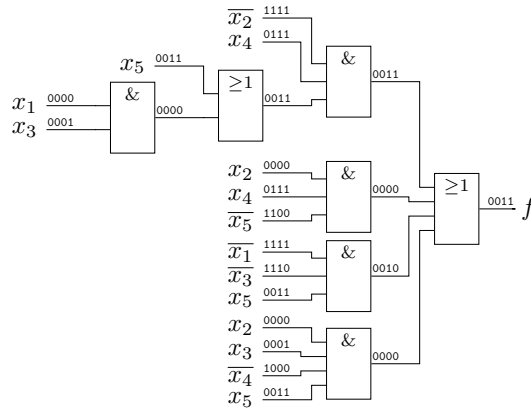
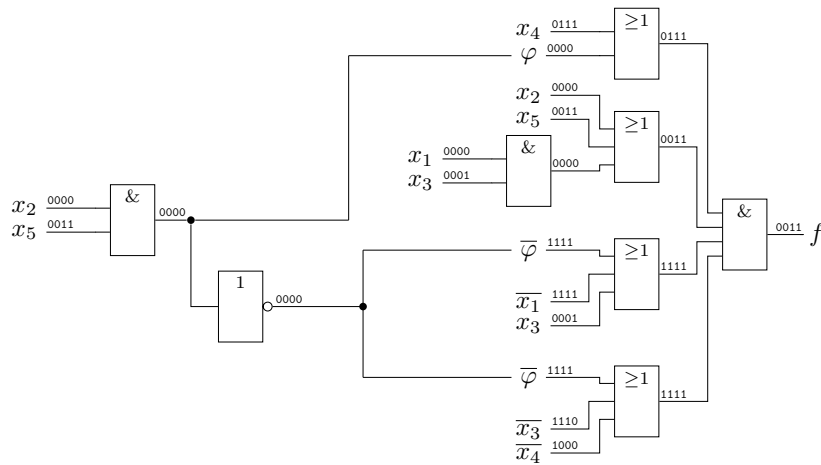


Схема по упрощенной МКНФ:

$$f = (x_4 \vee \varphi) (x_2 \vee x_5 \vee x_1 x_3) (\overline{\varphi} \vee \overline{x_1} \vee x_3) (\overline{\varphi} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4}) \quad (S_Q = 20, \tau = 4)$$

$$\varphi = x_2 x_5$$



Сокращенный булев базис (И, НЕ)

Схема по упрощенной МДНФ в базисе И, НЕ:

$$f = \overline{\overline{x_2} x_4 x_5 x_2 x_4 \overline{x_5} x_2 x_3 \overline{x_4} x_5 x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 \overline{x_1} \overline{x_3} x_5} \quad (S_Q = 28, \tau = 4)$$

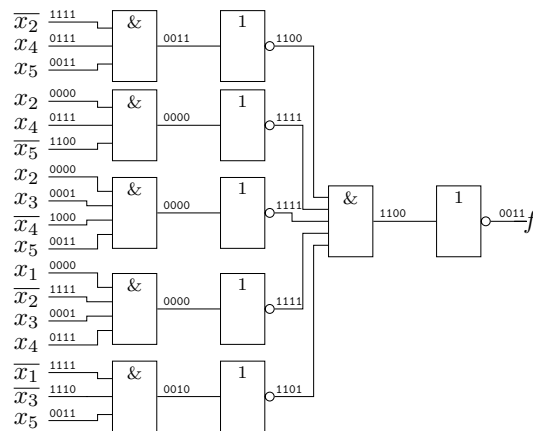
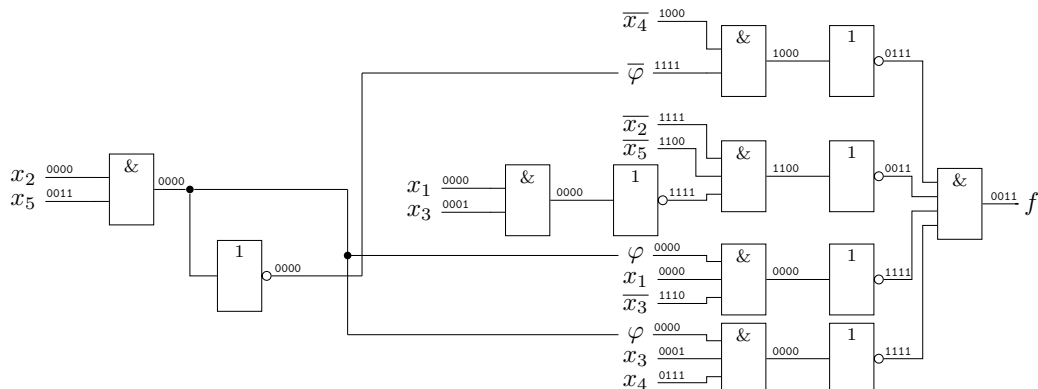


Схема по упрощенной МКНФ в базисе И, НЕ:

$$f = \overline{x_4} \overline{\varphi} \overline{x_2} \overline{x_5} \overline{x_1} x_3 \overline{\varphi} x_1 \overline{x_3} \overline{\varphi} x_3 x_4 \quad (S_Q = 25, \tau = 5)$$

$$\varphi = x_2 x_5$$



Универсальный базис (И-НЕ, 2 входа)

Схема по упрощенной МДНФ в базисе И-НЕ с ограничением на число входов:

$$f = x_4 \overline{x_2} \overline{x_5} \overline{x_1} x_3 x_2 \overline{x_5} x_5 \overline{x_1} \overline{x_3} x_2 x_3 \overline{x_4} \quad (S_Q = 26, \tau = 6)$$

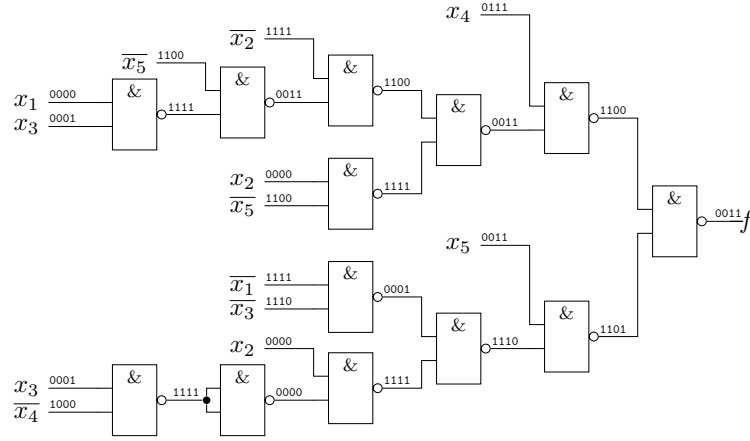


Схема по упрощенной МКНФ в базисе И-НЕ с ограничением на число входов:

$$f = \overline{x_4} \overline{x_2} \overline{x_5} \overline{x_2} \overline{x_5} \overline{x_1} x_3 x_2 x_5 \overline{x_1} \overline{x_3} x_3 x_4 \quad (S_Q = 32, \tau = 9)$$

